

アルゴリズム設計論 第2回レポート

提出日: 2026 年 6 月 6 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

1.

Shor のアルゴリズムは、RSA 暗号における「大きな合成数の素因数分解は計算量的に困難である」という仮定を破る。RSA 暗号では、公開鍵に含まれる大きな合成数 N が、2つの大きな素数 p と q の積 $N = pq$ であることを利用している。RSA の安全性は、 N が公開されていても、そこから p と q を求める素因数分解が現実的な時間では困難である、という計算量的仮定に依存している。

しかし、Shor のアルゴリズムを用いると、量子コンピュータ上では素因数分解を多項式時間で解くことができる。具体的には、 N のビット長を $n = \log N$ とすると、Shor のアルゴリズムは $O(n^3)$ の時間計算量で素因数分解を行えるとされる。これは、現在の古典コンピュータの素因数分解アルゴリズムよりも大幅に高速である。

したがって、Shor のアルゴリズムは、RSA 暗号の安全性の根拠である「素因数分解は計算量的に困難である」という計算量的仮定を破るアルゴリズムである。

2.

(1) どのような測定結果がどのような確率で得られるか

観測量 Y の測定結果は、その固有値として得られる。まず、 Y の固有値を求めるために固有方程式

$$\det(Y - \lambda I) = 0$$

を解く。

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$$

よって、固有値は

$$\lambda = \pm 1$$

である。したがって、測定結果として得られる値は $+1$ または -1 の 2 通りである。

次に、それぞれの固有ベクトルを求める。

$$|y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$|y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

状態

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|1\rangle$$

に対して、各測定結果の確率は

$$p = |\langle \text{固有状態} | \psi \rangle|^2$$

で与えられる。

初めに、+1 が得られる確率は

$$\begin{aligned} \langle y_+ | \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 0| - \frac{i}{\sqrt{2}} \langle 1| \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \langle 0|1\rangle + \left(-\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 1|0\rangle + \left(-\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \langle 1|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{2}i}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

ここで、 $\langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0$ と $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$ を用いると、

$$p_+ = |\langle y_+ | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{2}i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} \right)^2 = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$$

である。

同様に、-1 が得られる確率は

$$\begin{aligned} \langle y_- | \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 0| + \frac{i}{\sqrt{2}} \langle 1| \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \langle 0|1\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 1|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \langle 1|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}i}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

よって、

$$p_- = |\langle y_- | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} \right)^2 = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$$

となる。したがって、

測定結果は +1 と -1 であり、それぞれ $\frac{1}{2}$ の確率で得られる。

(2) 結果の期待値

期待値 $\langle Y \rangle$ は、測定結果とその確率の積の和として

$$\langle Y \rangle = \sum_i p_i \lambda_i$$

で計算できる。よって、

$$\langle Y \rangle = \left(\frac{1}{2}\right)(+1) + \left(\frac{1}{2}\right)(-1) = 0$$

となる。したがって、

結果の期待値は $\langle Y \rangle = 0$ である。

3.

未知の量子状態を複製する以下の変換

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

が存在しないことを示す。

U が存在すると仮定すると、

$$U(|0\rangle|0\rangle) = |0\rangle|0\rangle, \quad U(|1\rangle|0\rangle) = |1\rangle|1\rangle$$

に変換される。ここで、線形性より $U(a|0\rangle|0\rangle + b|1\rangle|0\rangle)$ は以下のように変換される。

$$U(a|0\rangle|0\rangle + b|1\rangle|0\rangle) = aU(|0\rangle|0\rangle) + bU(|1\rangle|0\rangle) = a|0\rangle|0\rangle + b|1\rangle|1\rangle$$

また、

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

としたとき、

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = U((a|0\rangle + b|1\rangle)|0\rangle) = U(a|0\rangle|0\rangle + b|1\rangle|0\rangle) = a|0\rangle|0\rangle + b|1\rangle|1\rangle$$

となる。一方、複製できるなら

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

でなければならないが、

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle)(a|0\rangle + b|1\rangle) = a^2|0\rangle|0\rangle + ab|0\rangle|1\rangle + ba|1\rangle|0\rangle + b^2|1\rangle|1\rangle$$

となる。よって、任意の未知の状態を複製する変換 $U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$ を仮定すると、重ね合わせ状態を入力した際に出力が線形性を満たさなくなり、矛盾する。したがって、

任意の未知の状態を複製する変換 $U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$ は存在しない。